

Hochschule München

University of Applied Sciences

Modul: Mobile Anwendungen

Konzept

„App 4: AccessSpeak - Language Doc Assistant“

Semester: SoSe 2026

Eingereicht von:

Vincent Nier

Oliver Schlieper

Florian Hans

(Ali Mohamad)

Betreuer / Dozent:

Hr. Schiffner

Abgabedatum:

14.05.2026

Inhaltsverzeichnis

Projektbeschreibung.....	3
Überblick über die Idee der App und ihren Zweck	3
Adressierte Benutzergruppen: Persona	3
Problemstellung und Lösungsvorschlag	5
Kernfunktionalitäten	5
Fazit.....	5
Use Scenario / Storyboard	6
Prototyping	7
Userflows	7
Darstellung der Informationsarchitektur	8
Wireframes.....	9
Entwurfsskizzen.....	10
Technische Architektur	11
High-Level Architektur Übersicht.....	11
<i>Beschreibung relevanter Drittsysteme, Tools, etc.</i>	12
Frontend	12
Backend & API.....	12
Datenbank	12
KI-Agenten	12
Sprachausgabe	12
Containerisierung & Deployment.....	12
Fazit	12

Projektbeschreibung

Überblick über die Idee der App und ihren Zweck

Der "AccessSpeak: Language-Doc-Assistant" ist eine App, die Menschen das Aufnehmen von Informationen aus Texten erleichtern soll. Der Hauptfokus liegt dabei auf Texten, die in schwieriger oder sehr technischer Sprache formuliert sind. Diese Erleichterung wird mit KI-Agenten umgesetzt, die die jeweiligen Texte oder Dokumente einscannen und übersetzen. Diese Übersetzung kann entweder in eine vereinfachte Sprache geschehen oder in eine Sprache, die Menschen mit anderer Muttersprache besser verstehen können.

Adressierte Benutzergruppen: Persona

Die Funktionen der App sollen besonders für folgende Personengruppen eine Hilfestellung im Alltag bieten:

- Ältere Menschen profitieren besonders von der App, da ihnen das Lesen wegen einer Sehschwäche oder der immer komplexer werdenden modernen und technischen Sprache in Texten oft erschwert wird. Die App kann diese Personen dabei unterstützen solche Textarten zu verstehen. Hierfür können sie die Texte mit der App in eine entweder simplere Sprache übersetzen oder bei vorhandener Sehschwäche sich diese vorlesen lassen.
- Personen, die eine andere Muttersprache sprechen, profitieren genauso von der App, da sie viele Texte wegen einer sprachlichen Barriere nicht verstehen können. Diese Barriere kann mit der App überwunden werden, sodass die Inhalte verständlich werden. Die App ist in der Lage, die Texte in eine Sprache zu übersetzen, die dem Nutzer verständlich ist.
- Menschen mit einem niedrigen Sprachniveau profitieren ebenfalls von der App, da ihnen das Lesen von sprachlich sehr anspruchsvollen Texten oder Texten, die im beamten-deutsch verfasst sind, sehr schwer fällt. Die App kann diese Personen dabei unterstützen die Informationen aus Texten besser aufzunehmen und zu verstehen. Hierfür kann die App die Texte oder Dokumente in eine vereinfachte Sprache übersetzen.



Alter 73
Beruf Rentner
Familienstand Witwer
Wohnort München, DE

Zitat

"Wenn noch so ein Jungspund mir ein Formular mit unlesbarem Kauderwelsch, welcher zwischen mir und meinem wohlverdientem Geld steht überreicht, nehme ich Reißaus"

Stephan Möve

ABOUT

Ein alleinlebender älterer Herr mit Sehproblemen, welcher regelmäßig mit komplizierten Behördenformularen in Bezug zu seiner Rente und sonstigen Formularen im Alltag belästigt wird.

PAINS

- Mag Technologie nicht und gibt sehr leicht mit ihr auf
- Technophob
- Sturheit

BEDÜRFNISSE

- Vereinfachen von Behördenformularen
- Einfache Nutzeroberfläche
- Etwas Handholding, da er wenig Erfahrung mit Technologie hat

ZIELE UND MOTIVATION

- Verstehen von Behördenformularen
- Stressreduktion: Stephan ist sehr leicht zu reizen
- Keine Sorgen mehr mit den Behördenformularen

PERSÖNLICHKEIT



Alter 46
Beruf Buddhistischer Mönch
Familienstand Single
Wohnort Freising, DE

Zitat

"gog rgoi nyung shos kyi lam bu btsal nas gghan la gnod pa med par bed spyod gtong bar' abd brtson byos/ 'gro ba mi gcig pu ma yin par sems can thams cad dang myam du drang bden dang bzang spyod kyi thog nas 'tsho ba skyel dgos/"

Sangpo Sangay

ABOUT

Ein in Freising lebender Mönch der sich der deutschen Sprache noch nicht sehr bemächtigt hat. Fällt es schwer offizielle Dokumente oder gar die örtliche Zeitung zu lesen. Meister im Aikido.

PAINS

- Hat wenig Zeit im Alltag
- Beherrscht die deutsche Sprache kaum
- Aussuchen neuer Musik

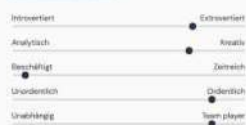
BEDÜRFNISSE

- Übersetzen von deutschen Texten
- Ein Ort, wo er sich wirklich fokussieren kann
- Besserer Kontakt mit der deutschen Gesellschaft

ZIELE UND MOTIVATION

- Übersetzen von Dokumenten und sonstigen Texten
- Besseres Miteinander und verstehen der deutschen Gesellschaft
- Völkeraustausch

PERSÖNLICHKEIT



Alter 20
Beruf Arbeitet in einem Kaufhaus
Familienstand Single
Wohnort München, DE

Zitat

"Diese Formulare sind halt ganz schön schwierig weißt du? Was bitteschön ist eine "Staatsangehörigkeit"? Ich bin überfordert. Ich mach mal ne 30 Minuten Pause."

Tina Trondheim

ABOUT

Eine junge Frau, welche sich nach ihrem Hauptschulabschluss ins Berufsleben gestürzt hat. Hat jedoch leider Probleme mit dem Beamtendeutsch vieler Formulare.

PAINS

- Kann kein "Formulardeutsch"
- Wenn es ihre Aufmerksamkeit nicht halten kann, existiert es für sie nicht
- Wenn es nach Arbeit aussieht auch nicht

BEDÜRFNISSE

- Vereinfachen komplexer Texte
- Etwas, das ihr höhere Konzepte und Begriffe erklärt
- Etwas das ihre Aufmerksamkeit halten kann

ZIELE UND MOTIVATION

- Verbesserung der akademischen Leistungen
- Ihre Arbeit ohne Aufwand machen können
- Ohne Lernen schwere Texte lesen können

PERSÖNLICHKEIT



Problemstellung und Lösungsvorschlag

Das Hauptproblem, mit dem sich die App befasst, ist, dass es sehr viele Texte gibt, die für viele Personen schwer zu verstehen sind. Dies kann aus den verschiedensten Gründen der Fall sein. Für manche ist die Sprache, mit der ein Dokument verfasst wurde, zu kompliziert, da es in Behördensprache geschrieben ist. Für andere besteht eine Sprachbarriere, da sie die jeweilige Textsprache nicht vollständig beherrschen. Und für Personen mit Sehschwäche ist der Text zu klein geschrieben, sodass ihnen das Lesen schwerfällt.

Für all diese Probleme bietet der Language-Doc-Assistent eine Lösung. Er hat die Fähigkeit, mit KI-Agenten solche Texte zu analysieren, zu vereinfachen und in eine beliebige Sprache, die dem Nutzer vertraut ist, zu übersetzen.

Kernfunktionalitäten

Die Kernfunktionalitäten belaufen sich dabei auf die Kategorien Dokumente erfassen, Dokumente übersetzen und zusätzliche Unterstützung bieten.

Zur Kategorie Dokumente erfassen gehören die Funktionen, Texte und Dokumente einscannen zu können und diese bei Bedarf auch in einer Historie speichern zu können, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzurufen.

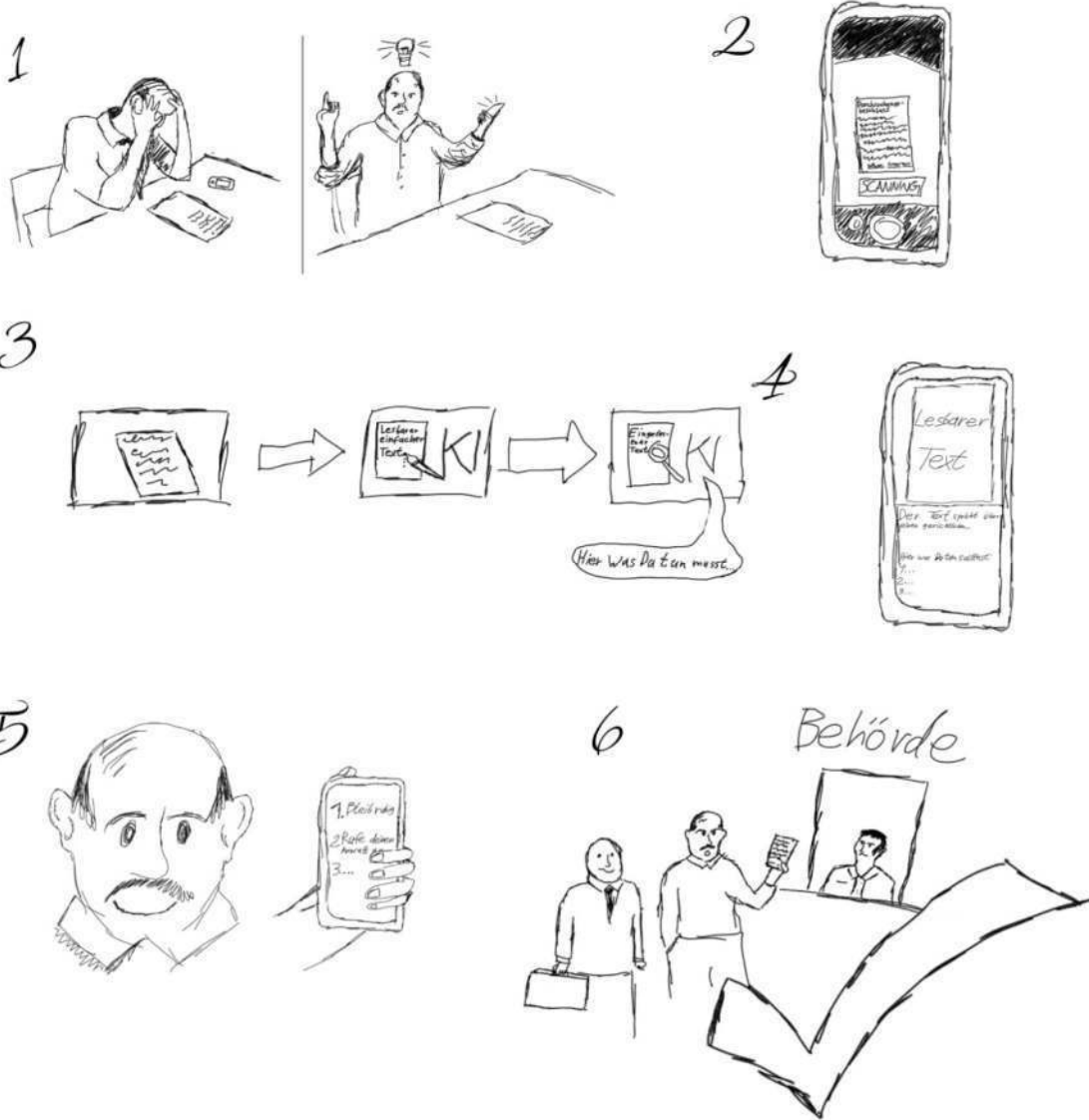
Zum Bereich Dokumente übersetzen gehören die Funktionen, die eingelesenen Dokumente sprachlich zu vereinfachen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

Zu den weiteren Funktionen, die zur zusätzlichen Unterstützung verbaut werden, gehören das Vorlesen von Texten, ein Chatbot, dem man Fragen zum Text stellen kann, sowie die Möglichkeit, sich ein weiteres Vorgehen für das Dokument vorschlagen zu lassen.

Fazit

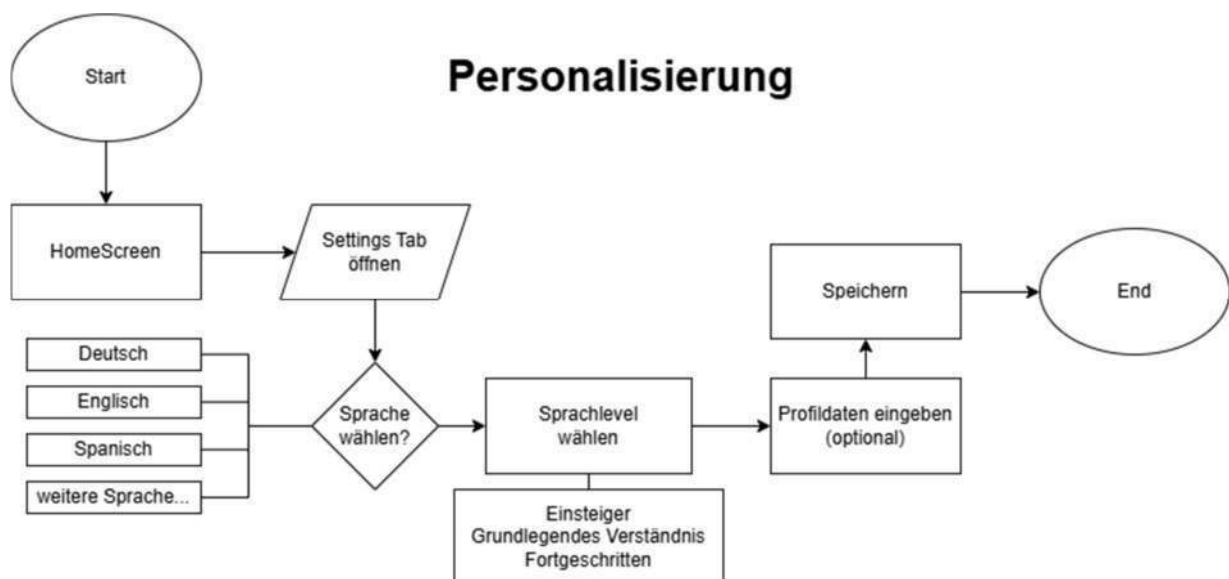
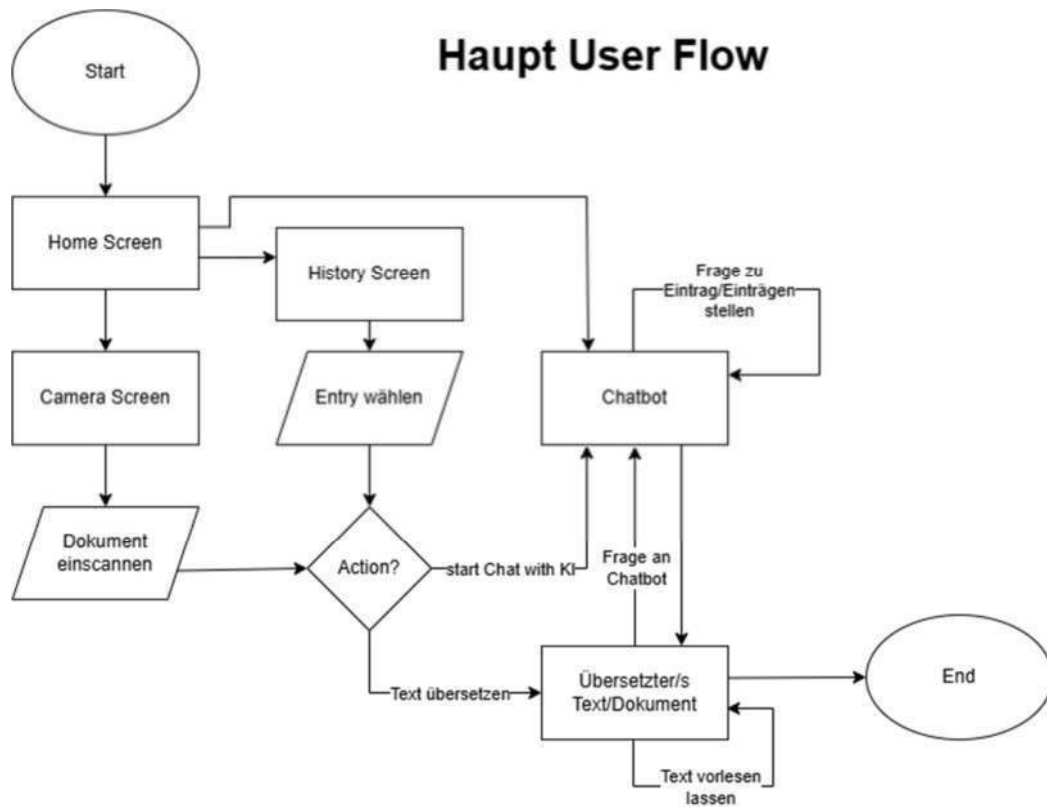
Insgesamt zielt die App darauf ab, einen positiven Beitrag in der Gesellschaft zu leisten, indem sie Menschen dabei unterstützt, Texte inhaltlich zugänglich zu machen. Die App hat zudem ein großes Zukunftspotenzial, da sich KI sehr schnell weiterentwickelt und dadurch auch die App stetig verbessert werden kann, insbesondere im Bezug auf das Interpretieren und Übersetzen von Texten.

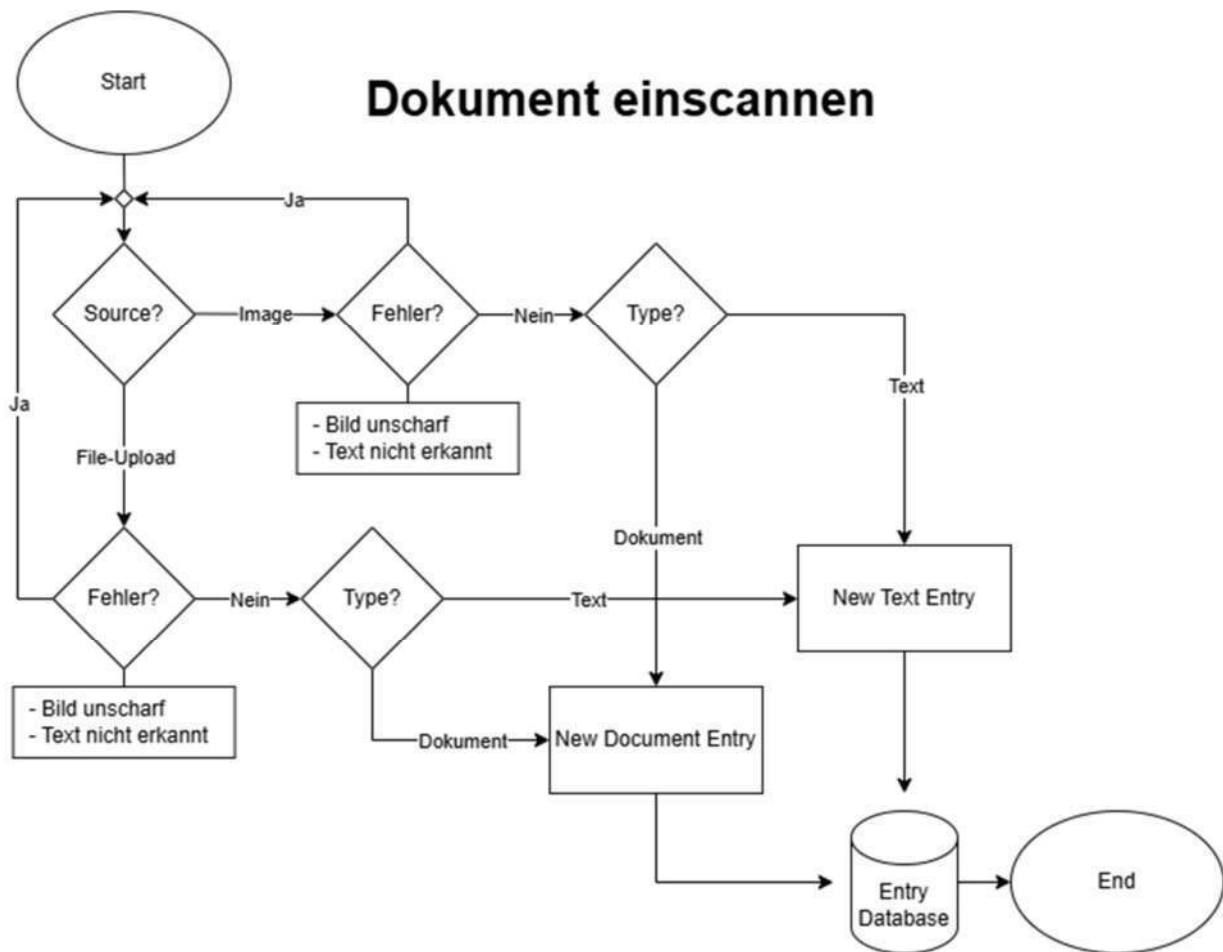
Use Scenario / Storyboard



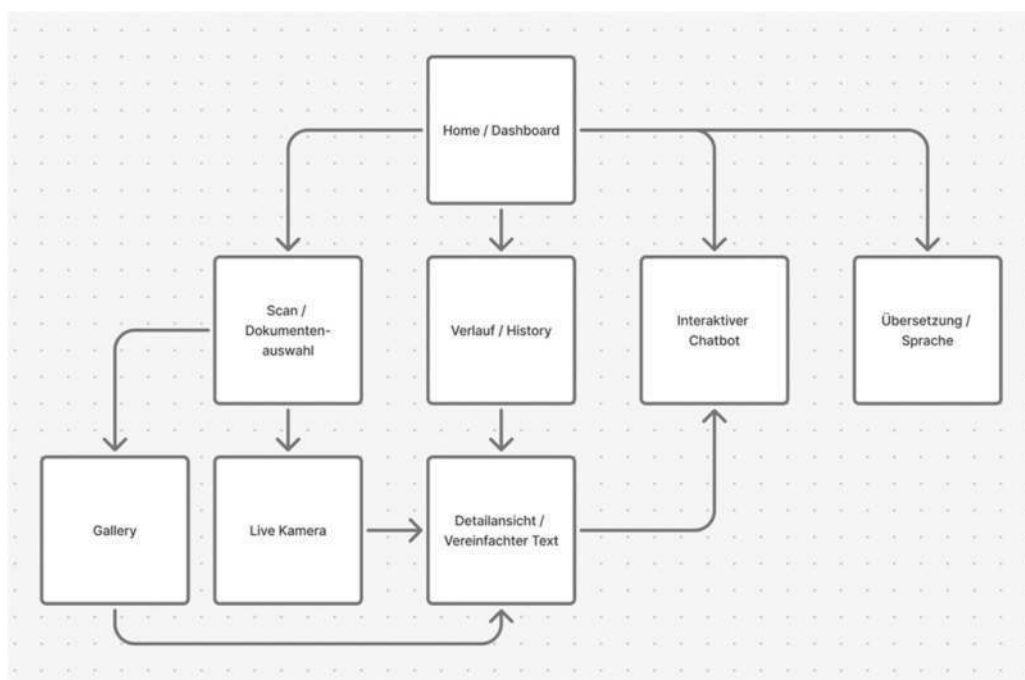
Prototyping

Userflows

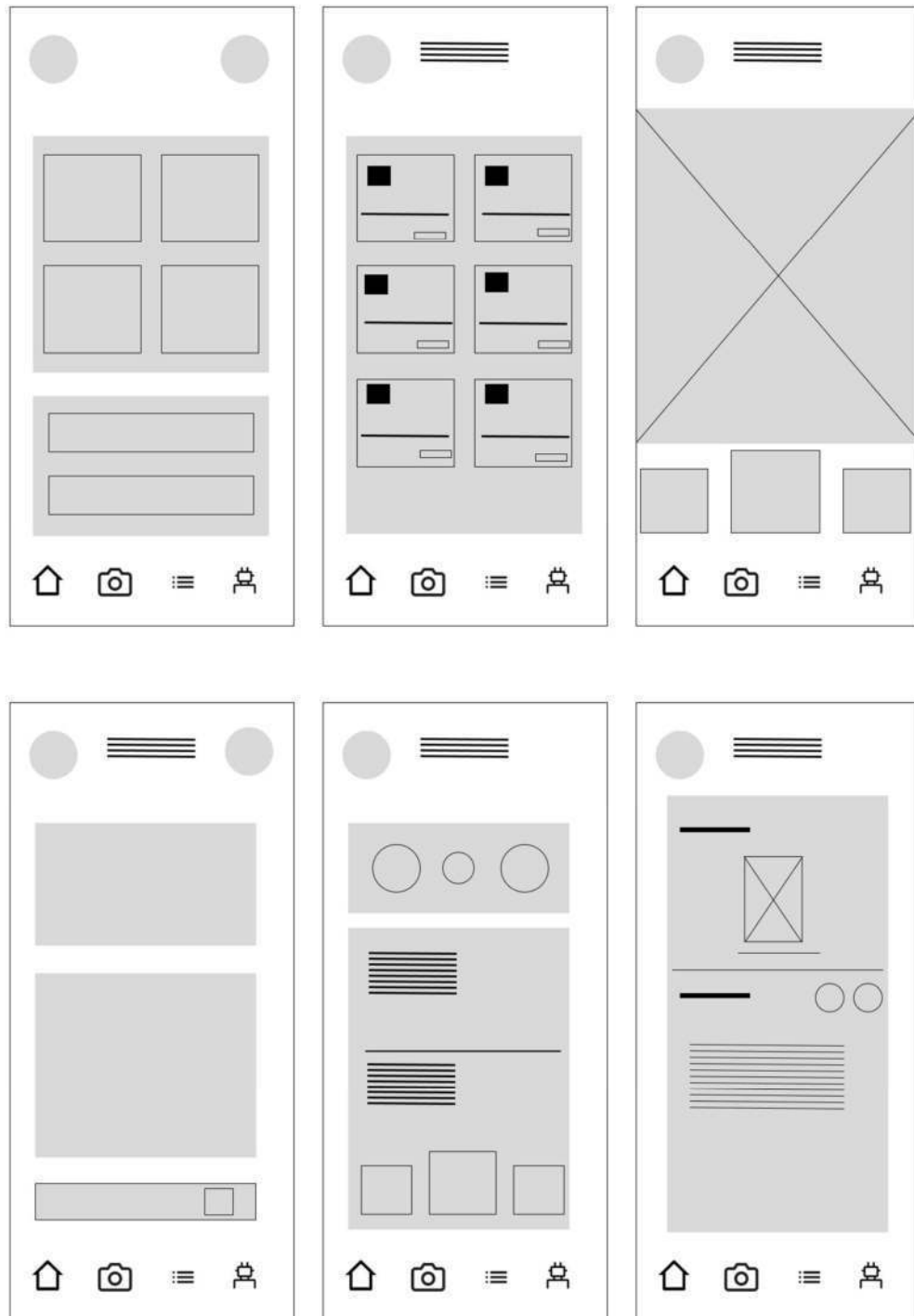




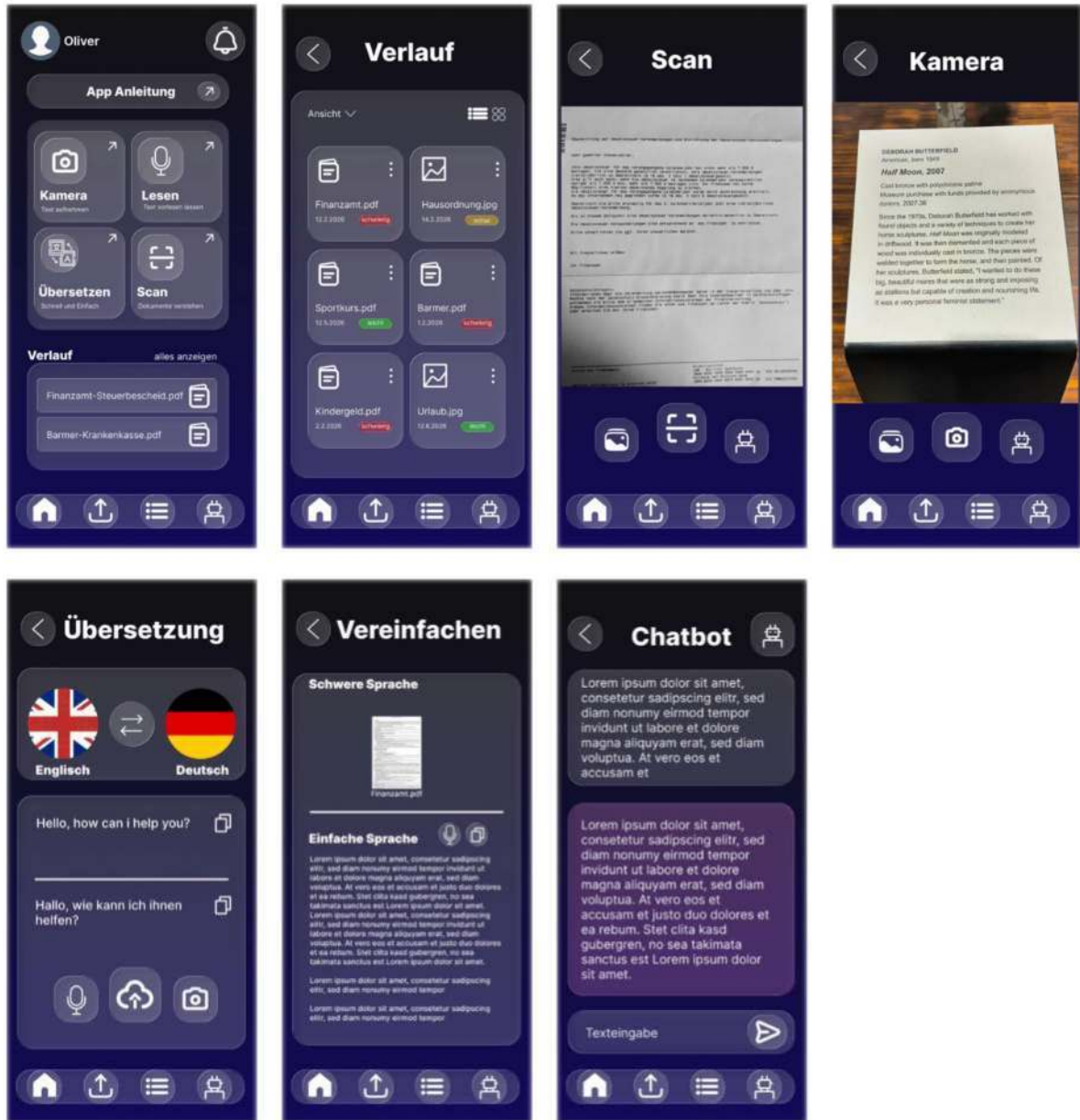
Darstellung der Informationsarchitektur



Wireframes

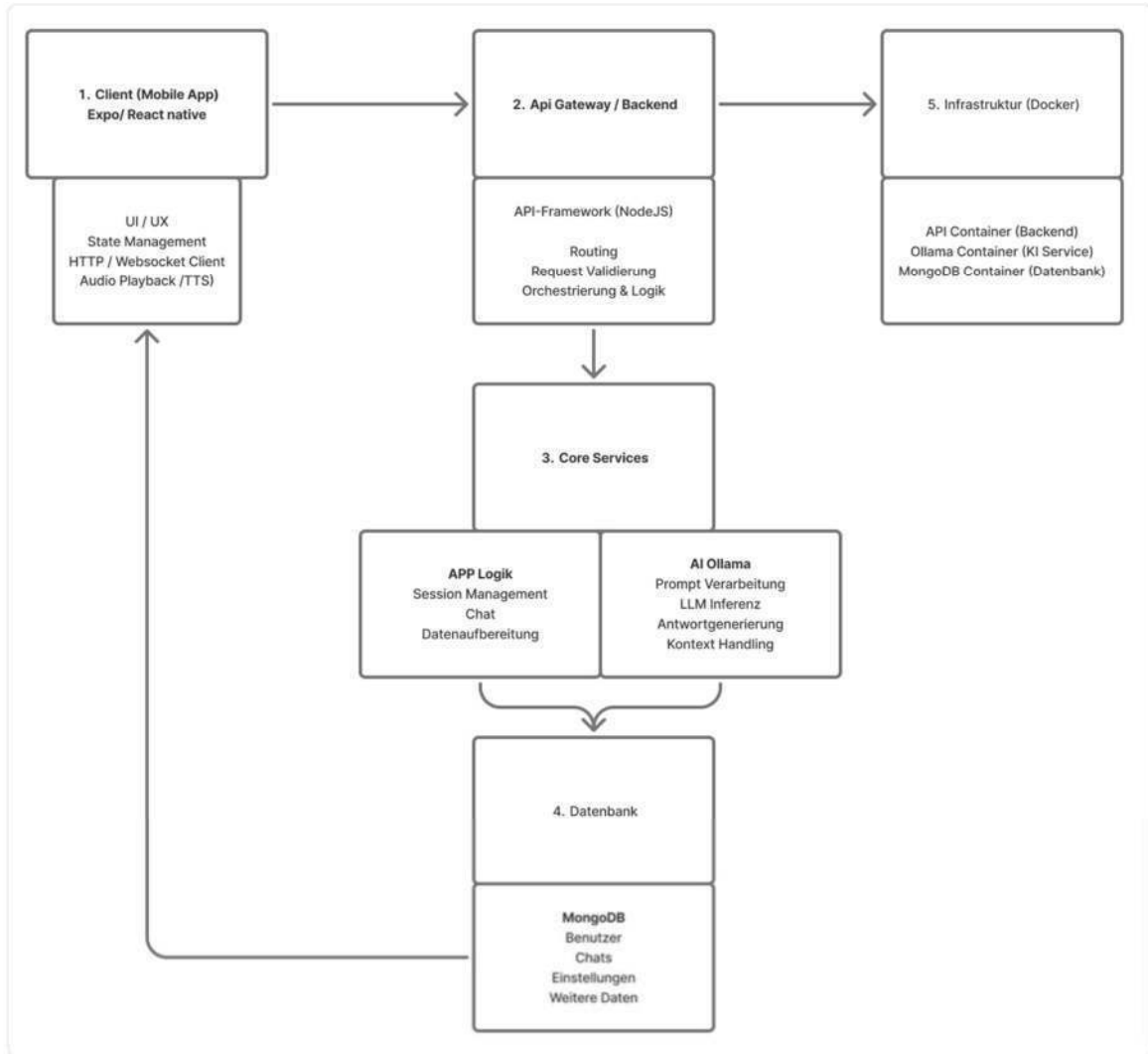


Entwurfsskizzen



Technische Architektur

High-Level Architektur Übersicht



Beschreibung relevanter Drittsysteme, Tools, etc.

Frontend

Als Grundgerüst für die App wird das **Expo** Framework verwendet, welches auf der Basis von **react-native** läuft. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die App plattformübergreifend (iOS und Android) mit einer gemeinsamen Codebasis zu entwickeln.

Backend & API

Die Kommunikation vom Frontend zum Backend geschieht über eine **Rest API-Schnittstelle**. Über diese werden Anfragen an beispielsweise die Datenbank oder die KI-Agenten geregelt.

Datenbank

Zur Speicherung der Nutzerdaten und Dokumenteneinträge wird **MongoDB** verwendet. Wir haben uns für MongoDB entschieden, da die meisten aus unserer Gruppe bereits Erfahrung damit sammeln konnten.

KI-Agenten

Für alle KI-gestützten Funktionen wird wie vorgeschlagen **Ollama** verwendet. Mit Verwendung dieses LLM lassen sich Funktionalitäten wie beispielsweise das Übersetzen, das Einscannen und der Chatbot umsetzen.

Sprachausgabe

Zur Sprachausgabe benutzen wir eine **Text-to-Speech** Komponente, die von dem Expo Framework bereitgestellt wird.

Containerisierung & Deployment

Die gesamte Backend-Infrastruktur wird mit **Docker** containerisiert. Dies ist Teil der Vorgabe und zielt darauf ab, die Entwicklungsumgebung stabil bzw. konsistent zu halten und den Deployment-Prozess zu erleichtern.

Fazit

Mit diesen Drittsystemen und Tools, gehen wir davon aus, dass wir die App voll funktionsfähig auf die Beine stellen können. Hierbei betrachten wir Ollama, MongoDB und Docker als wichtigste Drittsysteme.